

Đề cương Đồ án tốt nghiệp

Tên đề tài: Hệ thống phân tích và tối ưu điều khiển lưu lượng giao thông đô thị sử dụng Computer Vision và AI

SVTH: Lê Quang Hùng

1. Giới thiệu:

1.1. Bối cảnh:

- Giao thông tại Việt Nam với đặc thù mật độ xe máy cao và làn đường không rõ ràng
- Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các đô thị lớn ngày càng nghiêm trọng đặc biệt tại các khung giờ cao điểm.
- Hệ thống đèn giao thông hiện tại:
 - Hoạt động theo chu kỳ cố định
 - Không phản ánh tình trạng thực tế

1.2. Vấn đề tồn tại:

- Không tận dụng dữ liệu từ camera giám sát
- Không có cơ chế điều chỉnh theo thời gian thực
- Gây lãng phí thời gian và tăng ùn tắc

1.3. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng một hệ thống:

- Phân tích lưu lượng giao thông từ ảnh hoặc video tại các ngã đường giao nhau
- Hiểu trạng thái giao thông vào các thời điểm trong ngày
- Đưa ra quyết định điều khiển đèn giao thông tối ưu

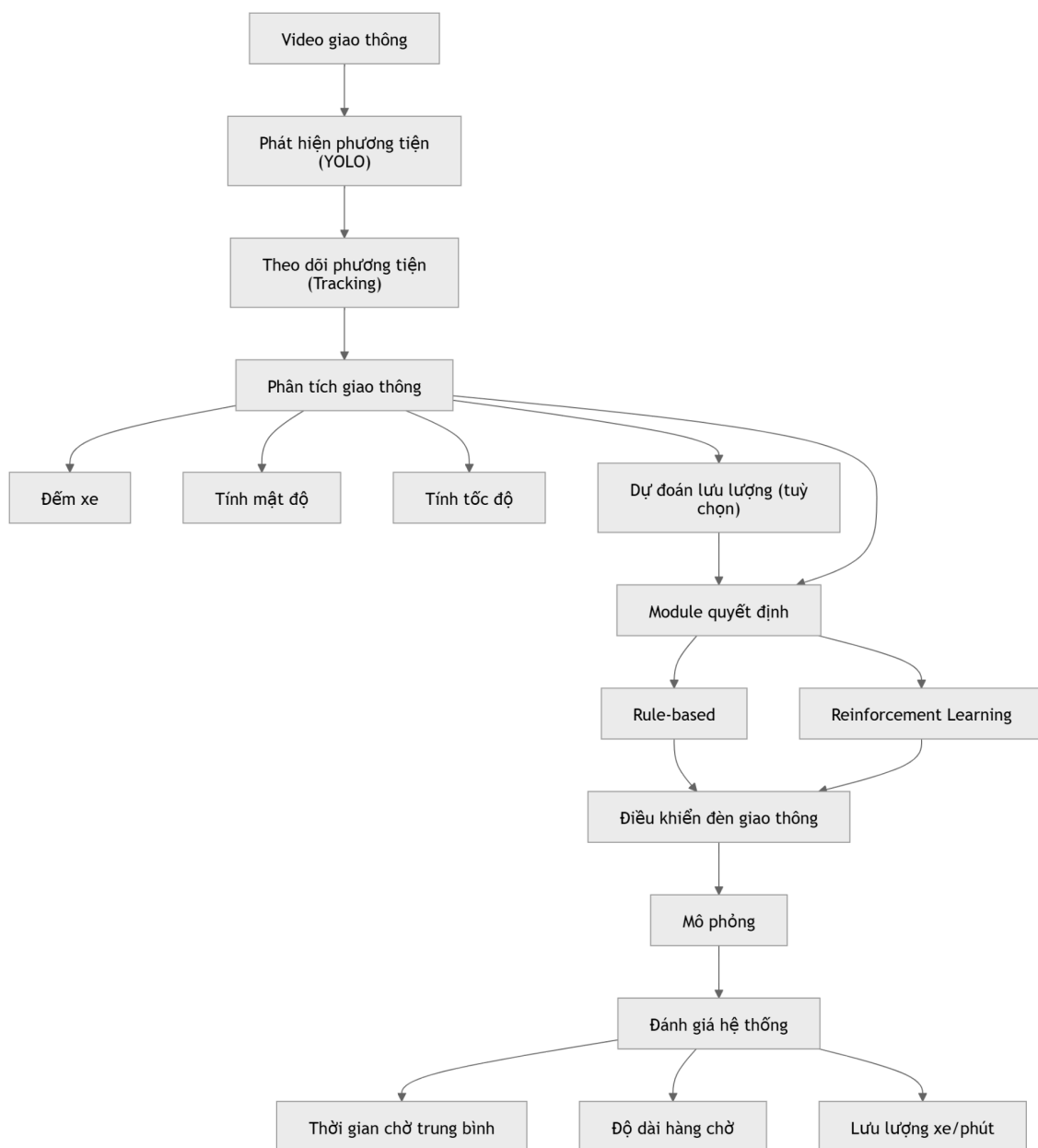
2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát hiện và phân loại phương tiện giao thông
 - Phạm vi:
 - 1 nút giao
 - 2–4 làn đường
 - Giả định:
 - Camera cố định
- Theo dõi phương tiện theo thời gian
- Tính toán:
 - Lưu lượng (flow)

- Mật độ (density)
- Tốc độ trung bình
- Phát hiện tắc nghẽn
- Xây dựng mô hình điều khiển đèn:
 - Rule-based (baseline)
 - AI-based (Reinforcement Learning)
- Đánh giá hiệu quả hệ thống

3. Tổng quan hệ thống:

3.1. Kiến trúc hệ thống:



4. Các module chính:

4.1. Module nhận diện phương tiện:

Mục tiêu:

- Phát hiện và phân loại phương tiện

Phương pháp:

- Sử dụng mô hình thị giác máy tính (YOLO)

Output:

- Bounding box
- Loại phương tiện (car, motorbike, truck)

4.2. Module tracking:

Mục tiêu:

- Theo dõi từng phương tiện qua các frame

Phương pháp:

- Object Tracking (DeepSORT)

Output:

- ID của từng xe
- Trajectory

4.3. Module phân tích giao thông:

Chức năng:

- Đếm số xe
- Tính mật độ
- Tính tốc độ trung bình
- Phát hiện:
 - Tắc nghẽn
 - Dòng xe bất thường

4.4. Module điều khiển đèn giao thông:

4.4.1. Rule-based (baseline)

- Dựa trên mật độ xe
- Ví dụ:
 - Làn đông → tăng thời gian đèn xanh

4.4.2. AI-based (Reinforcement Learning)

State:

- Số lượng xe từng lane
- Thời gian chờ

Action:

- Thay đổi đèn

Reward:

- Giảm tổng thời gian chờ

5. Tiêu chí đánh giá:

- Thời gian chờ trung bình (giây)
- Độ dài hàng chờ (xe)
- Lưu lượng (xe/phút)

6. Dataset:

- Video giao thông thực tế (nếu có)
- Dataset public:
 - UA-DETRAC
 - AI City Challenge